

Pharmacocinétique clinique (Système ADME : Absorption/Distribution)

A. Introduction :

L'étude du devenir du médicament dans l'organisme, ce que l'on appelle la pharmacocinétique (descriptive et quantitative) est importante pour définir les modalités d'administration du médicament (voie d'administration, dose et rythme d'administration). Elle permet également de connaître l'influence potentielle des caractéristiques du sujet (âge, pathologies...) ou des médicaments associés.

B. Définition de la pharmacocinétique :

En termes pharmacocinétiques, le devenir des médicaments dans l'organisme se fait en quatre étapes regroupant l'**A**bsorption de la molécule, la **D**istribution dans l'organisme, l'**E**limination comprenant la biotransformation ou **M**étabolisme et l'excrétion (Système **ADME**).

1) L'absorption :

Ensemble des phénomènes intervenant dans le transfert du principe actif médicamenteux depuis son site d'administration jusqu'à la circulation sanguine. Cette étape du devenir du médicament chez l'homme est essentielle à étudier car elle peut être à l'origine d'une variabilité importante de la réponse aux médicaments notamment par le biais d'interactions médicamenteuses significatives. Les voies d'administration des médicaments sont divisées en :

- Voies avec effraction cutanée et/ou muqueuse : se divisant en :
 - Voies vasculaires (intraveineuse, intra-artérielle, intracardiaque).
 - Voies extravasculaires (intramusculaire, sous-cutanée, intra-rachidienne)
- Voies sans effraction cutanée et/ou muqueuse : Comprenant :
 - Voies à visée systémique (orale, sublinguale, pulmonaire...)
 - Voies à visée locale (oculaire, nasale, auriculaire...)

Le tableau ci-dessous regroupe les avantages et les inconvénients des principales voies d'administration :

Voie d'administration	Avantages	Inconvénients
La voie orale	-Pratique +++ (ambulatoire, répétable). -Réversible : lavage gastrique en cas d'intoxication aigue. -Economique	-Effet de premier passage hépatique (EPPH) : désactivation partielle ou totale. -Imprécision de la biodisponibilité. -Non adaptée aux situations d'urgences (latence d'action). -Goût désagréable de certains PA. -Irritation possible du TD. -Coopération du malade nécessaire -Interaction possible avec l'alimentation ou autre médicament. -Destruction possible du PA par les enzymes digestives.
La voie sublinguale ou perlinguale	-Pas de destruction digestive -Rapidité d'action (région richement vascularisée). -Pas d'effet de premier passage hépatique (EPPH).	-Surface limitée : 200cm ² -Nombre limité de molécules -Nécessite un goût acceptable -Coopérativité du patient nécessaire

La voie rectale	-Irrigation (bonne résorption) -Pas d'enzymes digestives. -Pratique (enfants, occlusions intestinales, vomissement). -Evite partiellement l'EPPH. -Possibilité d'utiliser les substances de goût désagréable -Rapidité d'action	-Résorption souvent incomplète et variable. -Ne permet pas d'éviter complètement l'EPPH -Muqueuse fragile et irritable -Inutile en cas de diarrhée. -A éviter en cas d'hémorroïdes. -Inconfortable, rejet possible. -Nécessite la coopération du patient.
La voie intra-veineuse (IV)	-Rapidité d'action : utile en cas d'urgence. -Biodisponibilité absolue. -Evite l'interaction PA-tube digestif. -Utilisation possible chez les patients inconscients ou non coopérants.	-Nécessite un personnel qualifié -Difficultés d'administration (Matériel, technique, conditions cliniques) -Risques techniques (Piqûre artère...) -Risques infectieux -Risques toxiques (surdosage potentiel) réactions anaphylactiques -Coût élevé
La voie intra-musculaire (IM)	-Résorption est plus rapide qu'en SC -Pas de destruction digestive -Pas d'EPPH -Quantités précises absorbées	-Risques locaux (fibrose, lésions nerveuses). -Risque de surdosage. -Risque d'infection. -Risque de choc anaphylactique -Douloureuse (innervation)
La voie sous-cutanée (S/C)	-Auto administration possible -Peu douloureuse -Pas de destruction digestive -Pas d'EPPH -Quantités précises absorbées	-Risque de nécrose (substances irritantes). -La résorption variable, dépend de la vascularisation.

a) Principes généraux de l'absorption :

Le médicament doit d'abord être mis en solution afin de franchir les membranes (voie orale++).

-Une étape de libération ou dissolution:

Désintégration de la forme solide de la molécule (comprimé, gélule, poudre, dragée, cristaux...).

Formes à libération immédiate, retardée ou prolongée...

-Une étape de résorption:

Une fois dissout, le médicament passe la barrière digestive principalement par:

-**Diffusion passive** (molécules doivent être liposolubles et non ionisées): non saturable, pas de risque compétition.

-**Transport actif:** passage via un transporteur membranaire. Spécifique, saturable, interaction possible.

Cas particulier de transport actif: la P-Glycoprotéine (P-gp ou protéine d'efflux), limitation de l'absorption des médicaments

b) Bio-transformation intestinale et hépatique: effets de premier passage (EPP):

Les entérocytes et les hépatocytes sont pourvus de nombreuses enzymes :

→ Limiter l'absorption du médicament lors de son passage au travers des entérocytes = l'effet de premier passage (EPP) intestinal.

→ Une fois que le médicament a atteint le système veineux porte, il peut subir une biotransformation par les systèmes enzymatiques des hépatocytes → réduire encore la fraction absorbée = l'effet de premier passage (EPP) hépatique.

c) Facteurs de variabilité de l'absorption par voie orale:

- Propriétés physico-chimiques du médicament :

Liposolubilité (coefficient de partage logP), -Degré d'ionisation (constante d'ionisation pKa)-Taille (masse moléculaire).

- Forme galénique du médicament :

Conditionne la vitesse de libération du principe actif et le lieu de la résorption

- Activité enzymatique des entérocytes et des hépatocytes et systèmes transporteurs entérocytaires :

Possibilité d'interactions médicamenteuses

- Facteurs physiologiques ou pathologiques :

Peuvent affecter le pH gastrique, la vidange gastrique et la motilité intestinale (transit intestinal).

- Médicaments co-administrés :

Exemples: -Modification du pH gastrique par les antiacides.
-Modification du transit intestinal par les laxatifs.

d) Paramètres pharmacocinétiques de l'absorption:

- La Biodisponibilité : La fraction de la dose administrée du principe actif qui parvient sous forme inchangée dans la circulation sanguine systémique et la vitesse à laquelle se réalise ce processus.
- Le Tmax : Le temps nécessaire pour atteindre la concentration sanguine maximale (C_{max}).

2) La Distribution :

Correspond à la diffusion du médicament dans l'ensemble des tissus et organes. Passe par une étape plasmatique, puis une étape tissulaire.

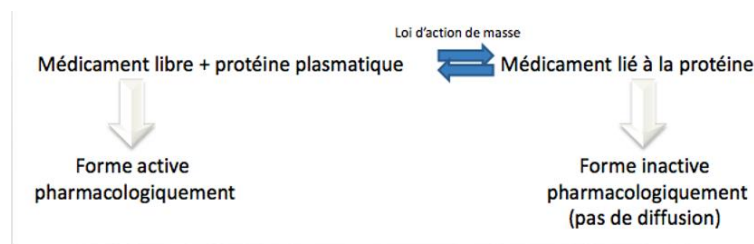
a) Étape plasmatique:

Dans le sang, le médicament est soit:

- **Libre.**
- **Lié** (aux protéines plasmatiques ou aux éléments figurés du sang).
 - La fixation aux éléments figurés du sang:
- Moins importante que la fixation sur les protéines plasmatiques.
- Sur les hématies [Membrane cellulaire et constituants intracellulaires (hémoglobine)].

Exemple : Promazine, Chlorpromazine, Phénobarbital, Phénytoïne.

- La fixation aux protéines plasmatiques:



Loi d'action de masse:

$$K_a = \frac{[m-p]}{([m] + [p])}$$

K_a : Constante d'association (phénomène réversible).

Protéines impliquées: Albumine (+++)/ α 1-glycoprotéine acide (orosomucoïde) (++)/
Lipoprotéines/ Globulines (α , β et γ).

Cette fixation dépend des caractéristiques acido-basiques des médicaments:

	Médicaments acide faible	Médicament base faible
Protéines impliquées dans la fixation	Albumine	α 1-glycoprotéine
Affinité	Forte	Faible
Nombre de sites de fixation	Peu de sites	Beaucoup de sites
Possibilité d'interactions médicamenteuses	Possible	Peu probable
Exemples de médicaments	AINS, AVK, Sulfamides hypoglycémiantes, Barbituriques...	β -bloquants, certains antidépresseurs, Quinidine...

Le pourcentage de liaison des médicaments aux protéines plasmatiques permet de les diviser en:

- Médicaments fortement liés (% de liaison >75%) : Ex **Warfarine 99%** ; **Tolbutamide 98%** ; **Acénocoumarol 97%**...
- Médicaments moyennement liés (% de liaison compris entre 45-75%) : Ex **Phénobarbital 50%**/ **Méthotrexate 63%**/ **Aspirine 61%**
- Médicaments faiblement liés (% de liaison < 45%) : Ex **Gentamicine 10%**/ **Morphine 35%**/ **Paracétamol 4%**

-Facteurs influençant la fixation protéique :

Facteurs liés aux médicaments : Propriétés physico-chimiques-Concentration

Facteurs liés à la protéine liante : Augmentation ou diminution de sa concentration (états physiologiques ou pathologiques). **Exemples**: Hypoalbuminémie (Personne âgée, Grossesse, Insuffisance hépatique, Insuffisance rénale, Brûlures, Infections...).

Facteurs modifiant l'affinité entre le médicament et la protéine : Modification du pH sanguin. Interactions avec des substances endogènes (acides gras, bilirubine) ou exogènes (médicaments fortement liés)

-Conséquence de la fixation protéique et de ses variations:

Impact clinique important pour les médicaments acides faibles ayant une forte fixation aux protéines plasmatiques (>90%) et un index thérapeutique étroit.

• **Exemple:**

Les **anti-vitamines K**, anticoagulants oraux comme **Acénocoumarol** (Sintrom®) qui est lié à 97% à l'albumine plasmatique, liaison pouvant être déplacée, avec un risque hémorragique, par de nombreux médicaments comme les **fibrates hypolipidémiants** (Fénofibrate) et divers **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (Aspirine, Phénylbutazone...).

b) Etape tissulaire :

Le passage des molécules médicamenteuses du plasma vers les tissus nécessite le franchissement des membranes cellulaires (les mêmes mécanismes que ceux de l'absorption).

➤ Facteurs influençant la distribution tissulaire:

Liaison aux protéines plasmatiques : Facteur limitant, Seule la forme libre d'une substance médicamenteuse peut diffuser vers les tissus

Liaison aux protéines tissulaires : La capacité de fixation est parfois plus importante pour les tissus que pour le plasma.

Caractères physicochimiques du produit : pKa, coefficient de partage, état d'ionisation, lipophilie

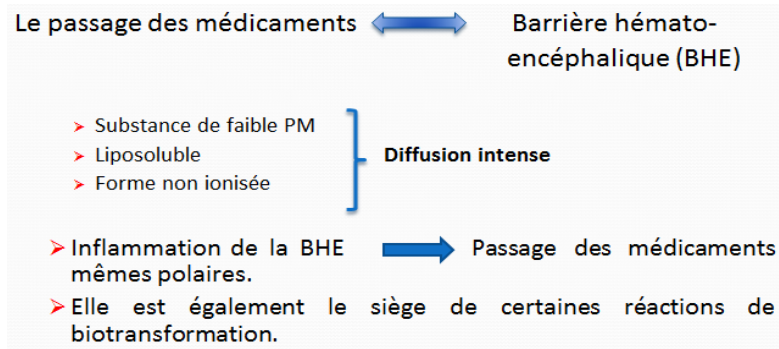
Irrigation des organes : Corrélation entre la vitesse de perfusion des organes et la vitesse de distribution tissulaire.

Tissus richement vascularisés: cœur/ Tissus moyennement vascularisés: peau/ Tissus peu vascularisés: moelle/ Tissus très peu vascularisés: os, phanères.

Affinité particulière pour les organes : Composés très lipophile et tissu adipeux/ Tétracyclines et os ou dents

➤ Passages particuliers du médicament:

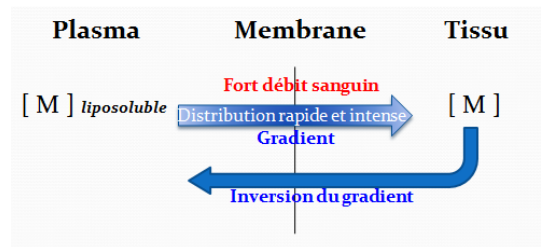
-Distribution dans le système nerveux central (Barrière hémato-encéphalique BHE):



-Diffusion fœto-placentaire (Barrière placentaire) :

- ❖ Mauvais filtre à médicaments.
- ❖ Passent, en règle générale tous les produits d'un PM <1000 Da.
- ❖ Grosses molécules ne passent pas (Héparine, Insuline, Curares).
- ❖ Mécanismes: Diffusion passive +++ (à travers la membrane du trophoblaste et de l'endothélium capillaire).
- ❖ Plus la grossesse avance et plus le passage est aisé (épaisseur de la mb tropho ↓ et sa surface↑).

-Phénomène de redistribution: Ex : Thiopental et tissu adipeux



c) Paramètre pharmacocinétique de la distribution:

Volume de distribution (Vd): un volume fictif dans lequel se distribue une quantité de médicament pour être en équilibre avec la concentration plasmatique, c'est à dire que la concentration tissulaire moyenne soit identique à celle du plasma $Vd = \frac{\text{Quantité injectée}}{C_0}$.

Exprimé en L ou L/Kg

C0:Concentration plasmatique à t₀

Il est proportionnel à la diffusion tissulaire des médicaments.

Bonne diffusion tissulaire à partir de Vd ≥ 50L.